

Testo Saveris 0560 модель 1020

В этом CSL ты узнаешь, как правильно использовать измеритель комбинированный тип Testo Saveris 0560 модель 1020

**Введением****Описание**

Измерители комбинированные Testo Saveris предназначены для измерений температуры продуктов и воздуха, качества масла.

Измеритель оснащён дисплеем для отображения измеренных значений, а также имеет возможность передавать измеренные значения, получаемые с помощью сменных зондов, в смартфон/планшет через Bluetooth®.

Измеритель отвечает всем основным требованиям качества, предъявляемым к оборудованию, используемому в пищевой промышленности. А принцип «двух кнопок» обеспечивает легкость использования.

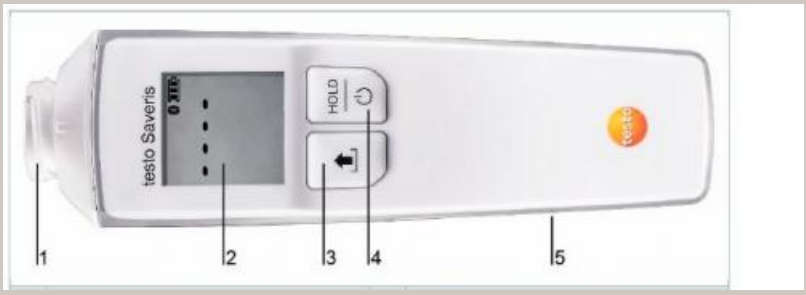
Измеритель комбинированные Testo Saveris 0560 комплектуется несколькими съемными зондами:

- погружные проникающие зонды
- анализатор масла
- воздушный зонд

**Технические характеристики**

Характеристика	Значение
Разрешение	Температура: 0.1°C / 0.1°F
Единицы измерения	°C/°F
Оценка качества масла (только с зондом 0612 1012)	диапазон: 0...40% TPM точность: ±2% TPM
Питание	4 x AA (батарея «Mignon»)
Ресурс батареи	150 часов (измерение: около 35,000 измерений TC около 7,000 измерений качества растительного масла) 25 часов (непрерывной работы)
Рабочая температура	-20 до 50°C/-4 до 122°F
Влажность	0 до 90% OB
Температура хранения	-30 до 70°C/-22 до 158°F (без батареек)
Дисплей	LCD, 2-line
Габаритные размеры	170 мм x 50 мм x 37 мм
Вес	215 г
Класс защиты	IP65 (с измерительными зондами)
Лицензия	NSF/ANSI 2 EN13485 (E); 0.5 (погружной зонд) или 1.0 (воздушный зонд), Директива 1935/2004 REACH/RohS

Внешний вид



1	Разъём для подключения сменных зондов
2	Дисплей
3	Кнопка передачи данных
4	Кнопка включения/выключения/ фиксации измеренных значений
5	Батарейный отсек (сзади)

Дисплей

Условные обозначения	Значение
	Батарея заряжена на 100 %
	Батарея заряжена на 66 %
	Батарея заряжена на 33 %
	Батарея заряжена на < 10 %
	Включена передача данных по Bluetooth®
Auto (мигает)	Включена функция Auto-Hold

Условные обозначения	Значение
Hold	Результат измерений зафиксирован (в ручном режиме)
Auto-Hold	Результат измерений зафиксирован (в автоматическом режиме)
°C/°F	Единицы измерений температуры °C или °F
---	Зонд не подключен
Зонд измерений температуры масла	
> 200 °C (мигает)	Превышен диапазон измерений
< 40 °C (мигает)	Превышен диапазон измерений
000	Измеритель готов к использованию, зонд не погружен в масло
---	Значения находятся вне диапазона измерений

Безопасность

1. Используйте прибор исключительно по назначению и в пределах параметров, приведенных в таблице технических данных
2. Не используйте прибор при наличии признаков повреждения корпуса
3. Всегда соблюдайте действующие местные правила техники безопасности при приведения измерений. Объекты измерений и среда измерений также могут представлять определенную опасность
4. Не проводите никаких контактных измерений на неизолированных, находящихся под напряжением объектах
5. Не храните прибор вместе с растворителями

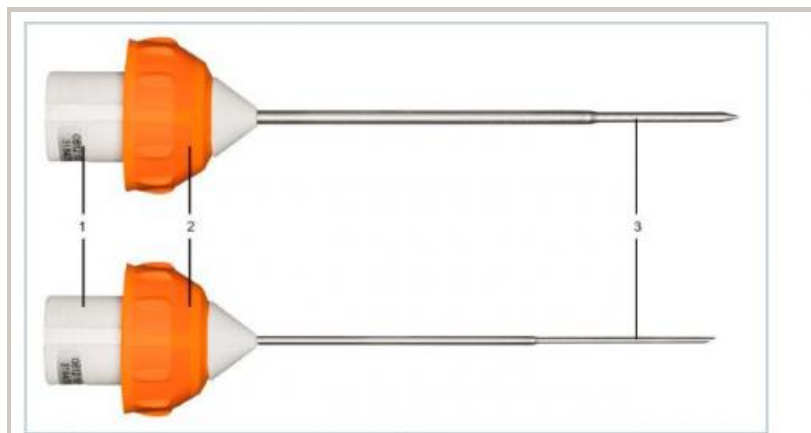
Съёмные зонды

Погружной/проникающий зонд



Информация!

Указанные ниже съёмные зонды могут использоваться только с измерителем Testo Saveris



1	Соединительная часть
2	Накидная гайка
3	Погружной/проникающий зонд

Использование

Проникающий зонд позволяет проводить измерения температуры в пищевых продуктах.

Зонд характеризуется малым временем отклика (термической реакции).

Проверка работоспособности



Информация

Для проверки работоспособности рекомендуется провести измерение температуры в льдодводяной смеси ($\sim 0^{\circ}\text{C}$).

Зонд измерения качества масла



1	Соединительная часть
2	Накидная гайка
3	Сенсор

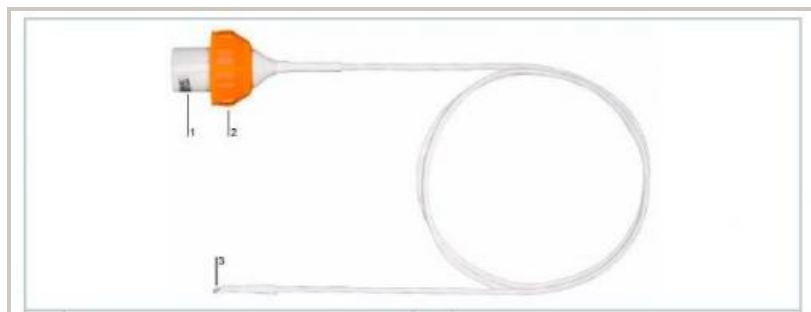


1	Соединительная часть
2	Сенсор
3	Переходник для подключения зонда Testo 270 к Testo Saveris

Использование

Зонд предназначен для измерений температуры и качества масла, используемого для приготовления пищи.

Воздушный зонд



1	Соединительная часть
2	Накидная гайка Муфта
3	Сенсор температуры воздуха

Использование

Воздушный зонд предназначен для измерений температуры воздуха в холодильных, морозильных камерах и в тепловом оборудовании. Измерения могут осуществляться даже при закрытых дверях благодаря гибкому, прочному кабелю.

Проверка работоспособности



Информация

Для проверки работоспособности (без калибровки) рекомендуется провести измерение температуры в льдоводяной смеси (~ 0 °C).

Эксплуатация

Установка / замена элементов питания (батарей)



1. Открутите винты батарейного отсека с помощью прилагаемой отвёртки.
2. Откройте батарейный отсек.
3. Вставьте батареи (4 x тип AA). Соблюдайте полярность.
4. Закройте батарейный отсек.
5. Тщательно, **но без дополнительных усилий**, закрутите винты

Включение / выключение

Включение

1. Подсоедините зонд
2. Нажмите кнопку "HOLD"
3. Измеритель включен

Выключение

1. Нажмите и удерживайте кнопку "HOLD" в течение 3х секунд
2. Измеритель выключен

Подключение зондов

Погружной/проникающий зонд



Информация!

Разъём для подключения зондов имеет две направляющие



1. Убедитесь, что соединительная часть зонда вошла в соответствующие направляющие в измерителе (вставьте этикеткой вверх).
2. Надежно закрепите зонд в измерителе с помощью накидной гайки.

3. Можно проводить измерения.

Проведение измерений



Информация

Для передачи измеренных значений измеритель должен быть подключен к смартфону/планшету по Bluetooth®. Символ отображается на дисплее.

1. Зонд подсоединён и измеритель включен.
2. Поместите рабочую часть зонда в продукцию в гастроемкости или между пакетами с продукцией.
3. Подождите, пока показания измерителя не стабилизируются.
4. На экране горит надпись "Hold" и измеренное значение зафиксировано.
5. Используйте кнопку "стрелка вверх" для передачи данных в смартфон/планшет.
6. Для того чтобы вернуться в режим измерений нажмите кнопку "Hold" (< 1 с).

Зонд измерений температуры и качества масла

Перед использованием, убедитесь, что были выполнены следующие указания:

- Извлеките продукты из масла и убедитесь, что в масле больше не образуются пузырьки (приблизительно 5 мин).
- Диапазон измерений температуры растительного масла: от +40 до +200 °C.
- Держите зонд на безопасном расстоянии от внутренних металлических поверхностей, деталей фритюрницы, так как они могут повлиять на результат измерений. Минимальное расстояние до металлических деталей – 1 см с любой стороны.
- Необходимо очищать зонд бумажным полотенцем после каждого измерения, чтобы удалить остатки масла.

Проведение измерений



Информация

Неравномерное распределение температуры в масле ("Temperature skewing") может повлиять на результаты измерений. Поместите рабочую часть зонда во фритюрницу заполненную малом в достаточном количестве, медленно выполняйте круговые движения зондом.

1. Зонд измерений температуры и качества масла подключён и измеритель включен.
2. Погрузите зонд в горячее масло. Обратите внимание на отметки min/max!
3. Помешивайте маленькими кругами.

4. Функция Auto-Hold включена: на дисплее отображаются текущие результаты измерений и мигает надпись Auto, если температура находится в пределах диапазона измерений (от +40 до +200 °C).
5. Подождите, пока показания измерителя не стабилизируются.
6. На экране горит надпись "Hold" и измеренное значение зафиксировано.
7. Используйте кнопку "стрелка вверх" для передачи данных в смартфон/планшет.

Воздушный зонд

Для проведения измерений температуры воздуха, убедитесь, что чувствительный элемент (сенсор) зонда свободен и не контактирует с какими-либо объектами. Это необходимо для обеспечения обтекания сенсора потоком воздуха.



Информация

Поместите зонд в холодильную/морозильную камеру через дверное уплотнение и аккуратно закройте морозильный ларь, холодильный стол, тепловой шкаф.



Калибрация зонда измерений температуры и качества масла

Testo Saveris необходимо калибровать:

- 1 раз в месяц
- при смене типа фритюрного масла или при смене поставщика масла



Внимание!

Для калибровки устройства допускается, помимо эталонного масла, использовать свежее масло из закрытой упаковки, поступающее в ресторан

Для проведения калибровки вам потребуется скачать приложение "testo smart"

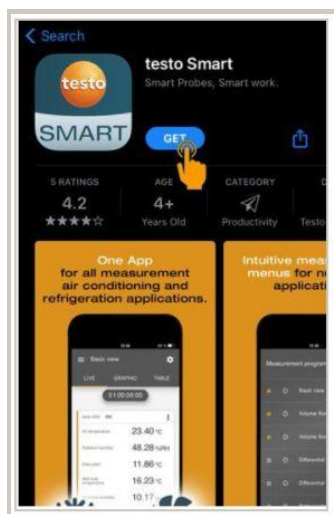


Внимание!

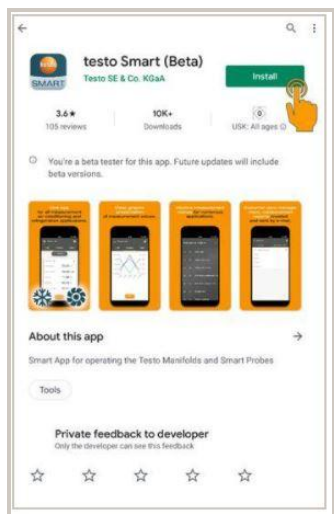
Выберите приложение testo Smart



iOS. Откройте App Store и загрузите приложение "testo Smart"



Android. Откройте Google Play Store и загрузите "testo Smart"



Использование "Testo smart"

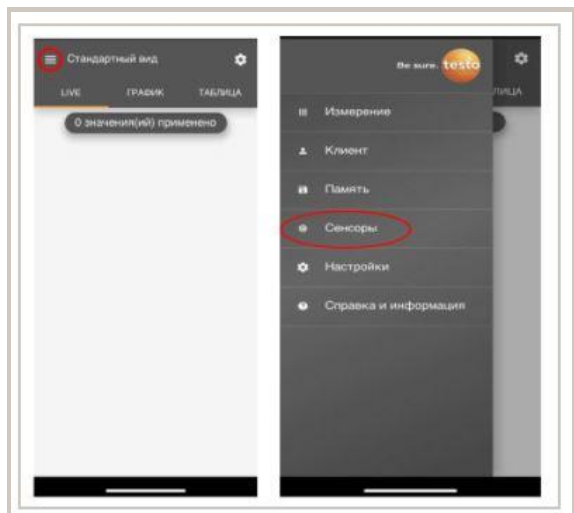


После загрузки и установки приложения:

- Включите "Bluetooth" на вашем устройстве (планшет\телефон)
- Откройте приложение "testo smart" на вашем устройстве
- Убедитесь что зонд фритюрного масла прикреплен к рукоятке и включите рукоятку

Как только соединение с Bluetooth установлено:

- Символ "Bluetooth" на многофункциональной рукоятке перестает мигать
- Приложение "testo smart" будет отображает прикрепленную рукоятку

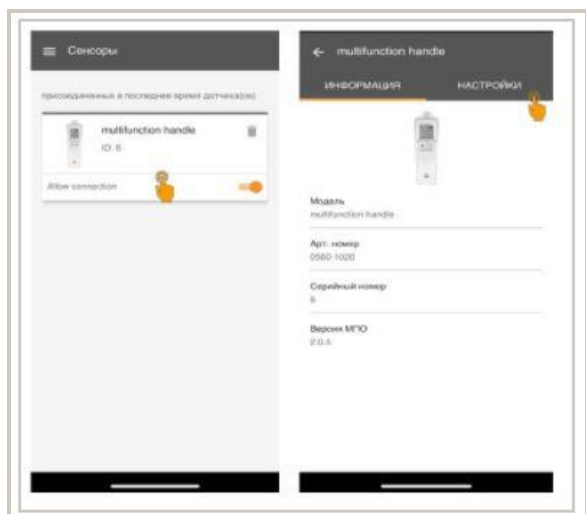


Шаг 1.

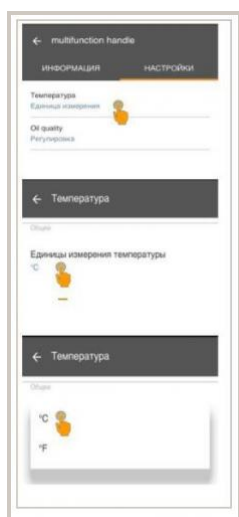
Откройте приложение на своем мобильном устройстве

Нажмите на 3 полоски в верхнем правом углу, чтобы открыть меню.

Нажмите на «Сенсоры»



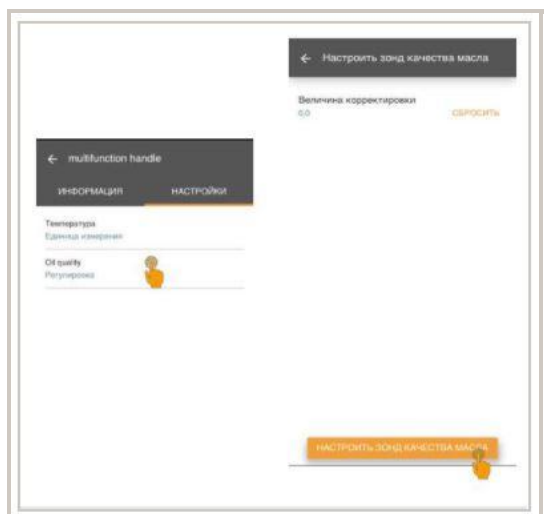
Шаг 2. Нажмите на подключенную рукоятку для перехода к настройкам и информации. На экране информация по рукоятке нажмите «Настройки».



Шаг 3.

Для настройки температуры нажмите иконку «Температура»

Далее выберите и настройте нужную единицу измерения °C



Шаг 4. Для начала калибровки нажмите иконку «Oil quality»

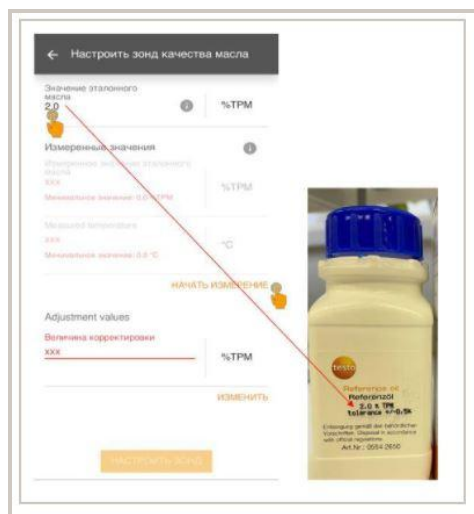
Шаг 5. Нажмите «Настроить зонд качества масла»

Для калибровки свежего масла из закрытой упаковки, поступающего в ресторан, следуйте процедуре ниже:

- Нагрейте масло не менее чем 60С. Для этого налейте небольшое количество масла в мармит и погрузите мармит в большой мармит с горячей водой. Убедитесь, что температура масла не менее, чем 60С, используйте для этого термометр.

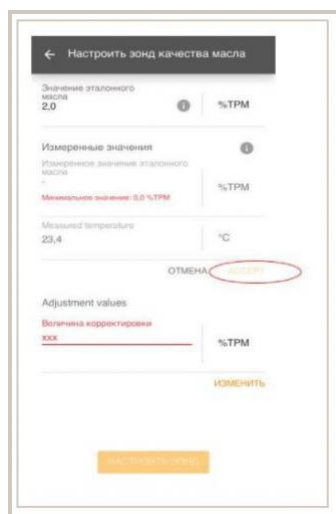


Шаг 6. Используйте эталонное масло "testo" или свежее масло из закрытой упаковки. Перед началом калибровки очистите зонд бумажной салфеткой

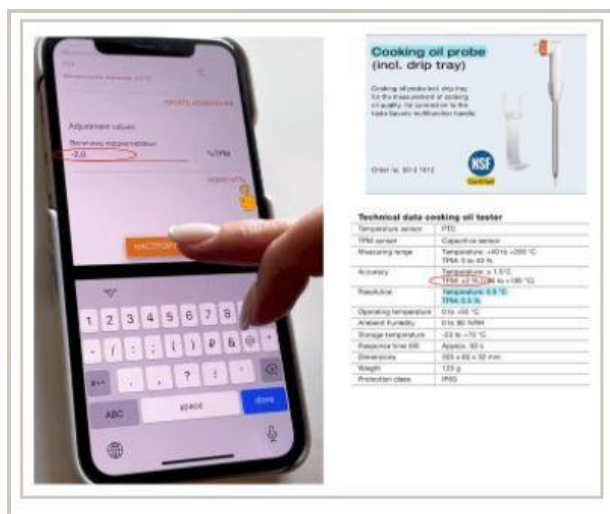


Шаг 7. Внесите значение эталонного масла. Значение указано на бутылке с эталонным маслом

Шаг 8. Чтобы начать измерение, нажмите на «Начать измерение»



Шаг 9. После стабилизации измерений нажмите «Асепт» для сохранения данных



Шаг 10. Установите величину корректировки на -2,0



Целевые значения для калибровки свежего масла из закрытой упаковки, поступающего в ресторан, должны в диапазоне от 4 до 6 TPM.

Процедура мытья оборудования

ОЧИСТКА TESTO SAVERIS СО СЪЕМНЫМИ ЗОНДАМИ

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

ПАМЯТКА №46

Решение проблем

Вопрос	Возможная причина/решение
Не получается включить прибор.	Батареи разряжены: - Замените батареи.
Горит символ	Малый заряд батареек - Замените батареи, если необходимо.
Мигает символ	Батареи разряжены - Замените батареи.
Зонд оценки качества масла:	
Err 1	Датчик TPM неисправен - Свяжитесь с сервисным центром.
Err 2	Неисправен датчик температуры - Свяжитесь с сервисным центром.
Err 3	Неисправен датчик температуры и датчик TPM - Свяжитесь с сервисным центром.
Err 4	Другая неисправность - Свяжитесь с сервисным центром.
Err 5	Данный тип датчика не поддерживается - Свяжитесь с сервисным центром.
Ser	При вводе контрольного значения TPM возникает несоответствие значений более чем на 10%. - Рекомендуется провести техническую проверку прибора в сервисном центре Testo

Инструкция производителя

 **TESTO Saveris.pdf** – 3.54 MB